

TESP IA

Programação Computadores II

POO - Class

Class

- Em Programação Orientada a Objetos (POO), uma classe é um molde, projeto ou planta (*blueprint*) que define a estrutura e o comportamento de objetos
- Ela agrupa atributos (características/dados) e métodos (ações/comportamentos) que os objetos criados a partir dela irão possuir, servindo como uma abstração do mundo real

Class

- **Atributos:** Propriedades ou características que os objetos da classe terão. Por exemplo, numa class Carro, os atributos podem incluir cor, modelo e ano
- **Métodos:** Funções ou comportamentos que os objetos podem executar. Por exemplo, métodos como mostraCarro() e eliminarCarro() podem ser definidos na classe Carro para representar ações que um carro pode realizar

Class

- Class carro define-se através da palavra reservada class
- `__init__` define o método construtor da classe, responsável por criar objetos da mesma, que terá sempre o parâmetro `self` como instância

```
class Carro:
    def __init__(self, modelo, cor, ano):
        self.modelo = modelo
        self.cor = cor
        self.ano = ano
    def mostraCarro(self):
        print(f'Modelo: {self.modelo}, Cor: {self.cor}, Ano: {self.ano}')

carro1 = Carro(modelo="Passat", cor="preto", ano=2015)

carro1.mostraCarro()
```

Modelo: Passat, Cor: preto, Ano: 2015

Class – alterar valores de um objeto

```
class Carro:
    def __init__(self, modelo, cor, ano):
        self.modelo = modelo
        self.cor = cor
        self.ano = ano
    def mostraCarro(self):
        print(f'Modelo: {self.modelo}, Cor: {self.cor}, Ano: {self.ano}')

carro1 = Carro(modelo="Passat", cor="preto", ano=2015)

carro1.mostraCarro()

carro1.modelo = "Golf IV"
carro1.mostraCarro()
```

Modelo: Passat, Cor: preto, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: preto, Ano: 2015

- Acesso direto permite fazer alteração de valores

Class – alterar valores de um objeto

- O método `setattr()` também permite fazer alteração de valores de um determinado atributo do objeto

```
setattr(carro1, 'cor', 'Verde')  
carro1.mostraCarro()
```

Modelo: Passat, Cor: preto, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: preto, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: Verde, Ano: 2015

- O método `delattr()` pode ser utilizado para eliminar um valor e posteriormente combinado com o `setattr()` pode juntar novamente

```
delattr(carro1, 'ano',)  
setattr(carro1, 'ano', 2020)  
carro1.mostraCarro()
```

Modelo: Passat, Cor: preto, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: preto, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: Verde, Ano: 2015

Modelo: Golf IV, Cor: Verde, Ano: 2020